

目 錄

第四級

試卷一示例一

試卷一示例二

數學 必修部分
試卷一
試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$\begin{aligned} & \frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6} \\ &= \frac{a^{12}b^{-8}}{a^{-5}b^6} \\ &= \frac{a^{17}}{b^{14}} \end{aligned}$$

2. 設 x 及 y 為兩數。 x 與 y 之和為 456 而 7 與 x 之積為 y 。求 x 。(3 分)

$$\begin{cases} x+y=456 & \text{①} \\ 7x=y & \text{②} \end{cases}$$

把 ② 代入 ① 得 $7x+x=456$
 $x=57$ ③

把 ③ 代入 ② 得 $7 \times 57 = y$
 $y = 399$

$\therefore x$ 的值為 57

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 化簡 $\frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6}$ 。(3分)

$$\frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6}$$

$$= \frac{3(5k+6) + 2(k-9)}{(k-9)(5k+6)}$$

$$= \frac{15k+18+2k-18}{(k-9)(5k+6)}$$

$$= \frac{17k}{(k-9)(5k+6)}$$

4. 因式分解

(a) $9c^2 - 6c + 1$,

(b) $(4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1$ 。(4分)

$$(a) \quad 9c^2 - 6c + 1 \\ = (3c-1)^2$$

$$(b) \quad (4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1 \\ = (4c+d)^2 - (9c^2 - 6c + 1) \\ = (4c+d)^2 - (3c-1)^2 \\ = (4c+d+3c-1)(4c+d-3c+1) \\ = (7c+d-1)(c+d+1)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 某風扇以其標價七折售出。售出該風扇後，盈利為 \$78 且盈利百分率為 26%。求該風扇的標價。 (4分)

設標價為 \$x\$，成本為 \$y\$ 得

$$\begin{cases} 0.7x - y = 78 & \text{①} \\ \frac{0.7x - y}{y} = 0.26 & \text{②} \end{cases}$$

由①得 $y = 0.7x - 78$ ③

把③代入②，得

$$\frac{0.7x - (0.7x - 78)}{y} = 0.26$$

把④代入①得

$$y = 300 \quad \text{④}$$

$$0.7x - 300 = 78$$

∴ 所求標價為 \$540

$$x = 540$$

6. 考慮複合不等式

$$-2(3x+2) > x+10 \text{ 或 } 2x \leq -8 \quad \dots\dots\dots (*)。$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

(4分)

$$(a) \quad -2(3x+2) > x+10 \text{ 或 } 2x \leq -8$$

$$-6x-4 > x+10 \text{ 或 } x \leq -4$$

$$-7x > 14$$

$$x < -2$$

∴ (*) 的解為 $x < -2$

$$(b) \quad 6$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 點 S 及點 T 的坐標分別為 $(12, -5)$ 及 $(-3, -7)$ 。 S 繞 O 逆時針方向旋轉 90° 至 S' ，其中 O 為原點。 T' 為 T 對 x 軸的反射影像。

(a) 寫出 S' 及 T' 的坐標。

(b) 求 $S'T'$ 的斜率。

(4 分)

(a) $S' = (5, 12)$ $T' = (-3, 7)$

(b) $S'T'$ 的斜率 $= \frac{12-7}{5-(-3)}$
 $= \frac{5}{8}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， A 是位於四邊形 $BCDE$ 以內的一點使得 $AC \parallel ED$ 及 $AD \parallel BC$ 。
已知 $\angle ABC = \angle AED$ 及 $AB = AE$ 。

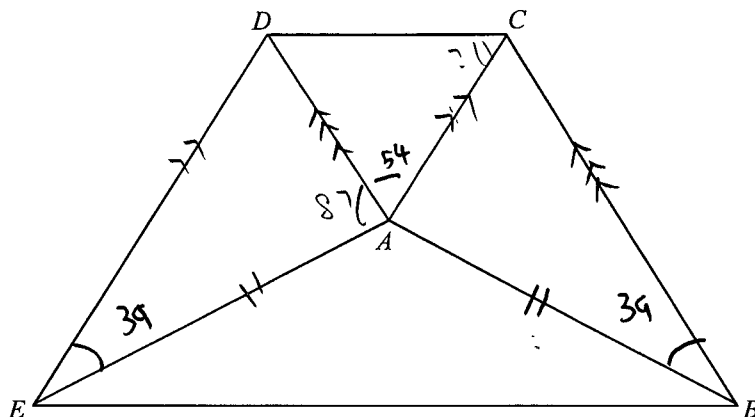


圖 1

- (a) 證明 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 。
(b) 若 $\angle ABC = 39^\circ$ 及 $\angle DAE = 87^\circ$ ，求 $\angle ACD$ 。

(5 分)

(a) $\angle EDA = \angle DAC$ (內錯角, $ED \parallel AC$)

$\angle BCA = \angle DAC$ (內錯角, $AD \parallel BC$)

$\therefore \angle EDA = \angle BCA$

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle AED$ 中

$\angle BCA = \angle EDA$ (已證)

$\angle ABC = \angle AED$ (已知)

$AB = AE$ (已知)

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED$ (AAS)

(b) $\angle DEA + \angle EAD + \angle DAC = 180^\circ$ (同旁內角互補, $ED \parallel AC$)

$\angle DAC = 180^\circ - 39^\circ - 87^\circ$

$= 54^\circ$

$\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED$

$\angle ACD = \angle ADC$

$\therefore AD = AC$

$= 180^\circ - \angle DAC$

$\therefore \triangle ADC$ 是等腰三角形

$= \frac{180^\circ - 54^\circ}{2}$

$= 63^\circ$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下面的頻數分佈表及累積頻數分佈表均顯示某群學生完成某 3 km 賽跑所需時間的分佈。

所需時間 (分鐘)	頻數
10 – 14	a 3
15 – 19	9
20 – 24	b 5
25 – 29	3

所需時間少於 (分鐘)	累積頻數
14.5	3
19.5	x 12
24.5	y 17
29.5	20

- (a) 寫出 x 的值。
- (b) 求該分佈的平均值。
- (c) 求從該群中隨機選出的一名學生完成該 3 km 賽跑所需時間少於 19.5 分鐘的概率。

(5 分)

(a) a 的值 = 3

$\therefore x$ 的值 = $a + 9$
 $= 3 + 9 = 12$

(b) y 的值 = $20 - 3$ b 的值 = $20 - 3 - 9 - 3$
 $= 17$ $= 5$

所求平均值 = $\frac{14.5 \times 3 + 9 \times 19.5 + 5 \times 24.5 + 3 \times 29.5}{20}$
 $= 21.5$ 分鐘

(c) 所求概率 = $\frac{12}{20}$
 $= \frac{3}{5}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 已知 $f(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，而另一部分則隨 x 正變。假定 $f(4)=96$ 及 $f(-5)=15$ 。

- (a) 求 $f(x)$ 。 (3 分)
- (b) 寫出 $y=8f(x)$ 的圖像的 x 截距。 (1 分)
- (c) 設 k 為一實常數。求 k 值的範圍使得方程 $f(x)=k$ 有兩個相異的實根。 (2 分)

$$(a) \quad f(x) = k_1 x^2 + k_2 x \quad (k_1, k_2 \neq 0)$$

$$f(4) = 96$$

$$f(-5) = 15$$

$$96 = k_1(4)^2 + 4k_2$$

$$15 = k_1(-5)^2 + k_2(-5)$$

$$96 = 16k_1 + 4k_2 \quad (1)$$

$$15 = 25k_1 - 5k_2 \quad (2)$$

$$\text{由 (2) 得 } k_2 = -3 + 5k_1 \quad (3)$$

把 (3) 代入 (1) 得

把 (3) 代入 (2) 得

$$96 = 16k_1 + 4(-3 + 5k_1)$$

$$k_2 = -3 + 5 \times 3$$

$$96 = 16k_1 - 12 + 20k_1$$

$$= 12$$

$$k_1 = 3 \quad (4)$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 + 12x$$

$$(b) \quad y = 8f(x)$$

$\therefore y = 8f(x)$ 的 x 截距為

$$0 = 8(3x^2 + 12x)$$

$$0 \text{ 和 } -4$$

$$= 8(x)(x+4)$$

$$(c) \quad f(x) = k$$

$\therefore$ 有兩個相異的實根

$$3x^2 + 12x - k = 0$$

$\therefore$ 判別式 $\Delta > 0$

$$12^2 - 4(3)(-k) > 0$$

$$144 + 12k > 0$$

$$\therefore k \text{ 的範圍為 } k > -12$$

$$k > -12$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- ⑪ 下面的幹葉圖顯示某足球隊球員的年齡的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	2 2 2 20+a
2	2 2 2 2 2 2 2
3	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
4	2

該分佈的四分位數間距及中位數分別為 14 及 31。

- (a) 求 a 及 b 。 (3 分)

- (b) 某球員現退出該足球隊。

(i) 該分佈的眾數有否因該球員退出而改變？試解釋你的答案。

(ii) 若該分佈的分佈域減小，求該分佈的最大可取標準差。

(4 分)

(a) 四分位數間距 = 14

$$14 = 36 - 20 - a$$

$$a = 2$$

中位數 = 31

$$31 = b + 30$$

$$b = 1$$

(b) (i) 沒有，因為眾數的數量為 4，即使退出球員的年齡為 36 歲，36 歲這一數目的數量仍是最多，所以眾數仍不變。

(ii) 當分佈域減少，即最大的數字的量值下降，最小的數字的量值上升。

$$\therefore \text{分佈域} = 40 - 19, \text{ 所得標準差最大}$$

$$= 21$$

$$\text{所求標準差} = 7.101232287$$

$$\approx 7.10 \text{ 歲}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 154x - 128y + 224 = 0$ 。將 C 的圓心記為 G 。點 H 的坐標為 $(65, 48)$ 。

(a) 求 G 與 H 間的距離。 (3分)

(b) 設 P 為 C 上的一動點。當 $\triangle GHP$ 的面積最大時，

(i) 描述 GH 與 GP 之間的幾何關係；

(ii) 求 $\triangle GHP$ 的周界。 (4分)

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad G \text{ 的坐標} &= \left(\frac{-154}{-2}, \frac{-128}{-2} \right) \\ &= (77, 64) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} GH \text{ 的距離} &= \sqrt{(77-65)^2 + (64-48)^2} \\ &= 20 \end{aligned}$$

$$\text{(b) (i)} \quad GH \perp GP$$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad GP \text{ 的距離} &= \text{圓 } C \text{ 的半徑} \\ &= \sqrt{77^2 + 64^2 - 224} \\ &= 99 \end{aligned}$$

$$\therefore GH \perp GP$$

$$\therefore \angle HGP = 90^\circ$$

$$\begin{aligned} HP \text{ 的距離} &= \sqrt{20^2 + 99^2} \\ &= 101 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \triangle GHP \text{ 的周界} &= 101 + 99 + 20 \\ &= 220 \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 現有兩實心金屬球體。較小的球體的表面面積與較大的球體的表面面積之比為 4:9。較大的球體的半徑為 9 cm。

(a) 以 π 表較小的球體的體積。 (3分)

(b) 把該兩球體熔化，並重鑄成兩實心直立圓錐體。將該兩圓錐體記為 A 及 B。已知 A 的高及底半徑分別為 10 cm 及 6 cm。某學生得知 B 的底半徑為 12 cm。該學生宣稱 A 與 B 相似。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(4分)

$$(a) \quad \text{較小球體的半徑} = \sqrt{4 \times 9^2 \times \frac{1}{9}} \\ = 6 \text{ cm}$$

$$\text{較小的球體的體積} = \frac{4}{3} \pi r^3 \\ = \frac{4}{3} \pi (6)^3 \\ = 288 \pi \text{ cm}^3$$

$$(b) \quad \text{圓錐體 A 的體積} = \frac{1}{3} \pi r^2 h \\ = \frac{1}{3} \pi (6)^2 \times 10 \\ = 120 \pi \text{ cm}^3$$

$$\text{熔化的兩球體體積} = 288 \pi + \frac{4}{3} \pi r^3 \\ = 288 \pi + \frac{4}{3} \pi (9)^3 \\ = 1260 \pi \text{ cm}^3$$

$$\text{圓錐體 B 的體積} = 1260 \pi - 120 \pi \\ = 1140 \pi \text{ cm}^3$$

$$\text{圓錐體 A 與圓錐體 B 的線段比} = \frac{10}{12} \\ = \frac{5}{6}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

圓錐體A與圓錐體B的體積比 = $\frac{120\pi}{1146\pi}$

$$= \frac{2}{9}$$

$$\neq \left(\frac{5}{6}\right)^3$$

$\therefore$ 圓錐體A與圓錐體B並不相似

$\therefore$ 該宣稱不正確

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 設 $p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 20$ ，其中 a 及 b 均為常數。當 $p(x)$ 除以 $x^2 - 2x + 3$ 時，餘式為 $x + 13$ 。

(a) 求 a 及 b 。 (3分)

(b) $x - 5$ 是否 $p(x)$ 的因式？試解釋你的答案。 (2分)

(c) 某人宣稱方程 $p(x) = 0$ 有兩個無理根。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

(a) 設 $Q(x)$ 為 $p(x)$ 除 $x^2 - 2x + 3$ 的商式，且

$$Q(x) = Px + q$$

$$(2x^3 + ax^2 + bx - 20) = Q(x)(x^2 - 2x + 3) + x + 13$$

$$2x^3 + ax^2 + (b-1)x - 33 = (Px + q)(x^2 - 2x + 3)$$

$$2x^3 + ax^2 + (b-1)x - 33 = Px^3 - 2Px^2 + 3Px + qx^2 - 2qx + 3q$$

對比同類項得：

$$\begin{cases} P = 2 & \text{①} \\ a = (-2P + q) & \text{②} \\ b - 1 = (3P - 2q) & \text{③} \\ 3q = -33 & \text{④} \end{cases}$$

由④得 $q = -11$ ⑤

把⑤和①代入②得

$$\begin{aligned} a &= -2 \times 2 + (-11) \\ &= -15 \end{aligned}$$

把⑤和①代入③得

$$\begin{aligned} b - 1 &= 3 \times 2 - 2 \times (-11) \\ b &= 29 \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} a = -15 \\ b = 29 \end{cases}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$(b) \quad P(x) = 2x^3 - 15x^2 + 29x - 20$$

$$P(5) = 2(5)^3 - 15(5)^2 + 29(5) - 20 \\ = 0$$

$\therefore (x-5)$ 是 $P(x)$ 的因式 (根據余式定理)。

$$(c) \quad P(x) = 2x^3 - 15x^2 + 29x - 20$$

$$0 = (x-5)(2x^2 - 5x + 4) \quad (\text{由 } b)$$

$$\begin{array}{r} 2x^2 - 5x + 4 \\ x-5 \overline{) 2x^3 - 15x^2 + 29x - 20} \\ \underline{2x^3 - 10x^2} \\ -5x^2 + 29x - 20 \\ \underline{-5x^2 + 25x} \\ 4x - 20 \\ \underline{4x - 20} \\ 0 \end{array}$$

考慮 $(2x^2 - 5x + 4)$ 的判別式

$$\Delta = (-5)^2 - (2)(4)(4) \\ = -7 \\ < 0$$

$\therefore 2x^2 - 5x + 4$ 沒有實根

$$2x^2 - 5x + 4 \text{ 的解} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 2(4)(4)}}{2 \times 2} \\ = \frac{5 \pm \sqrt{-7}}{4}$$

$\therefore P(x) = 0$ 的解為 $5, \frac{5+\sqrt{-7}}{4}, \frac{5-\sqrt{-7}}{4}$

$\therefore \frac{5 \pm \sqrt{-7}}{4}$ 不是無理根

$\therefore$ 我不同意該定稱

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 某班有 10 名男生及 12 名女生。若從該班中隨機選出 4 名學生組成一個委員會，

(a) 求該委員會有 2 名男生及 2 名女生的概率； (2 分)

(b) 求該委員會男生人數與女生人數不同的概率。 (2 分)

$$(a) \text{ 所求概率} = \frac{C_2^{10} \times C_2^{12}}{C_4^{22}}$$

$$= \frac{45 \times 66}{133}$$

$$(b) \text{ 所求概率} = 1 - \frac{C_2^{10} C_2^{12}}{C_4^{22}}$$

$$= 1 - \frac{54}{133}$$

$$= \frac{79}{133}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 設 $g(x) = 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8$ ，其中 k 為一非零的實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y = g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。 (2分)

(b) 在同一直角坐標系中，將 $y = g(x)$ 的圖像的頂點及 $y = 2g(-x)$ 的圖像的頂點分別記為 A 及 B 。設 M 為 AB 上的一點使得 $\triangle OBM$ 的面積為 $\triangle OAM$ 的面積之三倍，其中 O 為原點。以 k 表 M 的坐標。 (3分)

$$\begin{aligned}
 (a) \quad y &= g(x) \\
 &= 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8 \\
 &= 3(x^2 + 4kx) + 16k^2 + 8 \\
 &= 3(x^2 + (2)(2k)(x) + (2k)^2 - (2k)^2) + 16k^2 + 8 \\
 &= 3(x + 2k)^2 - 12k^2 + 16k^2 + 8 \\
 &= 3(x + 2k)^2 + 4k^2 + 8
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{所求頂點坐標} = (-2k, 4k^2 + 8)$$

$$(b) \quad y = 2g(-x) \text{ 的頂點坐標} = (2k, 8k^2 + 16)$$

$$\text{線段} AB = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore M \text{ 的坐標} &= \left(\frac{2k \times 1 + (-2k)\sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}}, \frac{8k^2 + 16 \times 1 + (4k^2 + 8)\sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}} \right) \\
 &= \left(\frac{2k - 2k\sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}}, \frac{8k^2 + 16 + 4k^2\sqrt{3} + 8\sqrt{3}}{1 + \sqrt{3}} \right) \\
 &= \left(\frac{2k(1 - \sqrt{3})}{1 + \sqrt{3}}, \frac{(2 + \sqrt{3})(4k^2 + 8)}{1 + \sqrt{3}} \right) \\
 &= \left(\frac{2k(1 - \sqrt{3})^2}{-2}, \frac{4(2 + \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})(k^2 + 2)}{1 + \sqrt{3}} \right)
 \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 c 為一實常數。方程 $x^2+cx-9=0$ 的根為 α 及 β 。

(a) 以 c 表 $\alpha^2+\beta^2$ 。(3分)

(b) 某等差數列的第 1 項、第 2 項及第 3 項分別為 $-c^2$ 、 $\alpha^2+\beta^2$ 及 85。求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 2×10^6 。(4分)

$$\begin{aligned} (a) \quad \alpha + \beta &= -\frac{c}{1} = -c \\ \alpha\beta &= \frac{-9}{1} = -9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 &= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta \\ &= (-c)^2 + 2 \times 9 \\ &= c^2 + 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad T(1) &= -c^2 & \therefore \text{設公差為 } d \\ T(2) &= \alpha^2 + \beta^2 & \text{首項為 } a \\ &= c^2 + 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d &= T(2) - T(1) \\ &= c^2 + 18 - (-c^2) \\ &= 18 \end{aligned}$$

$$\therefore T(3) - T(2) = d$$

$$85 - c^2 - 18 = 18$$

$$c^2 = 49$$

$$\text{由此可得, } d = 18$$

$$a = -c^2 = -49$$

$$\therefore \frac{n}{2} (2a + (n-1)d) > 2 \times 10^6$$

$$\frac{n}{2} (2 \times (-49) + (n-1)18) > 2 \times 10^6$$

$$\frac{(80 + 18n)n}{2} > 2 \times 10^6$$

$$18n^2 + 80n - 4 \times 10^6 > 0$$

$$(n - 469.1875364)(n + 473.6319808) > 0$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$\therefore n > 469.187536 \quad \text{或} \quad n < -473.6319 \quad (\text{捨去})$$

$\therefore n$ 的最小值為 467

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中，把三角形紙卡 PQR 懸掛使得 PQ 位於水平地面上。已知 $PQ = 30\text{ cm}$ 、 $PR = 25\text{ cm}$ 及 $\angle QPR = 95^\circ$ 。

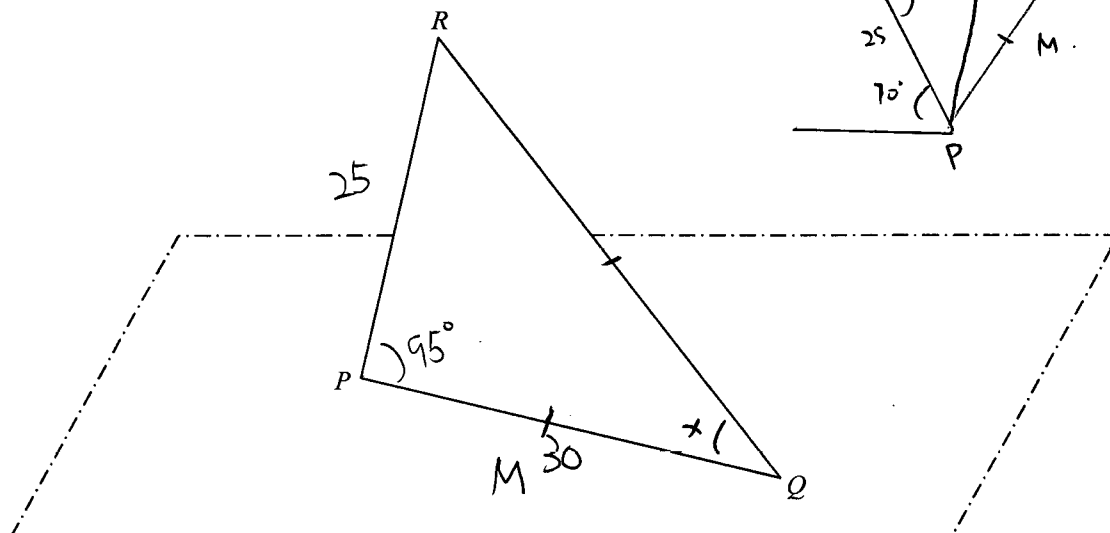


圖 2

- (a) 求
- QR 的長度，
 - $\angle PQR$ 。
- (4 分)
- (b) 設 M 為 QR 的中點。某工匠得知 PR 與水平地面間的交角為 70° 。該工匠宣稱 PM 與水平地面間的交角超過 40° 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。(3 分)

$$(a) (i) \quad QR^2 = PR^2 + PQ^2 - (2)(PR)(PQ)\cos\angle RPA$$

$$QR^2 = 25^2 + 30^2 - 2 \times 25 \times 30 \times \cos 95^\circ$$

$$QR = 40.69070673$$

$$\approx 40.7\text{ cm}$$

$$(ii) \quad \frac{\sin \angle PQR}{\sin \angle QPR} = \frac{PR}{QR}$$

$$\sin \angle PQR = \frac{30 \sin 95^\circ}{40.69070673}$$

$$\angle PQR = 47.26190625$$

$$\approx 47.3^\circ$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(b) $\because M$ 是 QR 的中點

$$\therefore RM = \frac{1}{2} QR$$

$$= \frac{1}{2} \times 40.69070673$$

$$= 20.34535337 \text{ cm}$$

$$\approx 20.3 \text{ cm}$$

$$MP^2 = RP^2 + RM^2 - 2(RP)(RM) \cos \angle PRQ$$

$$MP^2 = (20.34535337)^2 + (25)^2 - 2(20.34535337)(20.3) \cos(180^\circ - 95^\circ - 47.26190675^\circ)$$

$$MP = 15.31212149$$

$$\approx 15.3 \text{ cm}$$

$$\angle RPM = 54.2^\circ$$

$$\therefore \text{与水平面的交角} = 180^\circ - 54.2^\circ - 70^\circ$$

$$= 55.75^\circ$$

$$> 40^\circ$$

$\therefore$ 我同意，該室物正確。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 圓 C 的圓心為點 $G(83, 112)$ 。得知點 $A(158, 12)$ 位於 C 以外。 AP 及 AQ 分別為 C 在點 P 及點 Q 的切線。已知 C 通過點 $(23, 67)$ 。

- (a) 求通過 A 及 G 的直線的方程。 (2分)
- (b) 求 AG 與 PQ 的交點的坐標。 (3分)
- (c) 求 $\triangle APQ$ 的內切圓的方程。 (4分)
- (d) 某人宣稱 $\triangle APQ$ 的內切圓的面積與外接圓的面積之比為 $1:4$ 。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

$$(a) \quad AG \text{ 的斜率} = \frac{112-12}{83-158} \\ = -\frac{4}{3}$$

$$\text{所求直線方程:} \quad y-112 = -\frac{4}{3}(x-83) \\ 3y-336 = -4x+332 \\ 4x+3y-668=0$$

$$(b) \quad PQ \text{ 的斜率} = \frac{-1}{(-\frac{4}{3})} = \frac{3}{4}$$

$$\text{設 } Q \text{ 的坐標為 } (x, y)$$

$$\text{圓 } C \text{ 的方程:} \quad (x-83)^2 + (y-112)^2 = (23-83)^2 + (67-112)^2 \\ x^2 - 166x + 6889 + y^2 - 224y + 12544 - 5625 = 0 \\ x^2 + y^2 - 166x - 224y + 13808 = 0 \quad (2)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(c)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

— 試卷完 —

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

數學 必修部分
試卷一
試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$= \frac{a^{12}b^{-8}}{a^{-5}b^6}$$

$$= \frac{a^{17}}{b^{14}}$$

2. 設 x 及 y 為兩數。 x 與 y 之和為 456 而 7 與 x 之積為 y 。求 x 。(3 分)

$$x+y=456 \quad -①$$

$$7x = y \quad -②$$

$$1 \times ② \div ①$$

$$\therefore 8x = 456$$

$$x = 57$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 化簡 $\frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6}$ 。

(3分)

$$\frac{3(5k+6) + 2(k-9)}{(k-9)(5k+6)}$$
$$= \frac{15k+18+2k-18}{(k-9)(5k+6)}$$
$$= \frac{17k}{(k-9)(5k+6)}$$

4. 因式分解

(a) $9c^2 - 6c + 1$ ，

(b) $(4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1$ 。

(4分)

a) $(3c-1)^2$

b) $(4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1$

$$= (4c+d)^2 - (3c-1)^2$$
$$= (3c+d+1)^2$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 某風扇以其標價七折售出。售出該風扇後，盈利為 \$78 且盈利百分率為 26%。求該風扇的標價。 (4分)

設標價為 x ，售價為 y ，成本為 z

$$y = 0.7x \quad \text{--- (1)}$$

$$y - z = 78 \quad \text{--- (2)}$$

$$\frac{78}{z} = 26\%$$

$$z = 300$$

$$\text{代 } z = 300 \text{ 入 (2)}$$

$$y = 378$$

$$\text{代 } y = 378 \text{ 入 (1)}$$

$$x = \$540$$

6. 考慮複合不等式

$$-2(3x+2) > x+10 \text{ 或 } 2x \leq -8 \quad \dots\dots\dots (*)。$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

(4分)

$$-6x - 4 > x + 10$$

$$2x \leq -8$$

$$-14 > 7x$$

$$x \leq -4$$

$$x < -2$$

$$x < -2 //$$

$$b) \quad -3$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 點 S 及點 T 的坐標分別為 $(12, -5)$ 及 $(-3, -7)$ 。 S 繞 O 逆時針方向旋轉 90° 至 S' ，其中 O 為原點。 T' 為 T 對 x 軸的反射影像。

(a) 寫出 S' 及 T' 的坐標。

(b) 求 $S'T'$ 的斜率。

(4 分)

a) $S' = (-5, -12)$ $T' = (-3, 7)$

b) 斜率 = $\frac{-12 - 7}{-5 - (-3)}$

$= 9.5$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， A 是位於四邊形 $BCDE$ 以內的一點使得 $AC \parallel ED$ 及 $AD \parallel BC$ 。
已知 $\angle ABC = \angle AED$ 及 $AB = AE$ 。

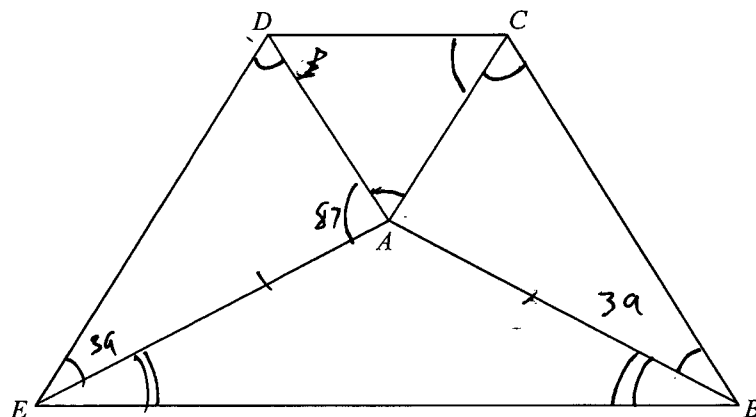


圖 1

- (a) 證明 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 。
(b) 若 $\angle ABC = 39^\circ$ 及 $\angle DAE = 87^\circ$ ，求 $\angle ACD$ 。

(5 分)

$$\text{a) } \angle ABC = \angle AED \text{ (已知)}$$

$$\angle DAC = \angle EDA \text{ (錯角, } AC \parallel ED)$$

$$\angle DAC = \angle ACB \text{ (錯角, } AD \parallel BC)$$

$$\angle EDA = \angle ACB$$

$$AE = AB \text{ (已知)}$$

$$\triangle ABC \cong \triangle AED \text{ (SAS)}$$

$$AD = AC \text{ (全等}\triangle\text{的對應邊)}$$

$$\angle DEA = 39 \text{ (已知)}$$

$$\angle EDA = 180 - 87 - 39 \text{ (}\triangle\text{內角和)}$$

$$= 54$$

$$\angle EDA = \angle DAC \text{ (錯角, } AC \parallel ED)$$

$$\angle DAC = 54$$

$$2\angle ACD = 180 - 54 \text{ (}\triangle\text{內角和)}$$

$$\angle ACD = 63^\circ$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下面的頻數分佈表及累積頻數分佈表均顯示某群學生完成某 3 km 賽跑所需時間的分佈。

所需時間 (分鐘)	頻數
10 – 14	a
15 – 19	9
20 – 24	b
25 – 29	3

所需時間少於 (分鐘)	累積頻數
14.5	3
19.5	x
24.5	y
29.5	20

- (a) 寫出 x 的值。
- (b) 求該分佈的平均值。
- (c) 求從該群中隨機選出的一名學生完成該 3 km 賽跑所需時間少於 19.5 分鐘的概率。

(5 分)

a) 12

b) 19

c) $\frac{3+9}{20}$
 $= 0.6$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 已知 $f(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，而另一部分則隨 x 正變。假定 $f(4)=96$ 及 $f(-5)=15$ 。

- (a) 求 $f(x)$ 。 (3 分)
- (b) 寫出 $y=8f(x)$ 的圖像的 x 截距。 (1 分)
- (c) 設 k 為一實常數。求 k 值的範圍使得方程 $f(x)=k$ 有兩個相異的實根。 (2 分)

$$f(x) = k_1 x^2 + k_2 x \quad \text{設 } k_1, k_2 \text{ 為非零常數}$$

$$f(4) = 96 = 16k_1 + 4k_2$$

$$16k_1 + 4k_2 = 96 \quad \text{--- ①}$$

$$f(-5) = 25k_1 - 5k_2 = 15 \quad \text{--- ②}$$

$$80k_1 + 20k_2 = 480 \quad \text{--- ③}$$

$$100k_1 - 20k_2 = 60 \quad \text{--- ④}$$

$$\text{③} + \text{④} = 180k_1 = 540$$

$$k_1 = 3$$

$$\text{代 } k_1 = 3 \text{ 入 ①}$$

$$16(3) + 4k_2 = 96$$

$$k_2 = 12$$

$$f(x) = 3x^2 + 12x$$

$$\text{b) } 8f(x) = 24x^2 + 96x$$

$$x = -4 / 0$$

$$\text{c) } f(x) = 3x^2 + 12x = k$$

$$3x^2 + 12x - k = 0$$

$$(12)^2 - 4(3)(-k) > 0$$

$$144 + 12k > 0$$

$$k > -12 //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示某足球隊球員的年齡的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	7 8 9
2	0 a a 8 8 9
3	b b 5 5 6 6 6 6 7 8
4	3

該分佈的四分位數間距及中位數分別為 14 及 31。

(a) 求 a 及 b 。 (3 分)

(b) 某球員現退出該足球隊。

(i) 該分佈的眾數有否因該球員退出而改變？試解釋你的答案。

(ii) 若該分佈的分佈域減小，求該分佈的最大可取標準差。

四分位間距

(4 分)

$$: 36 - (20 + a) = 14$$

$$a = 2 \quad b = 1$$

b) 不會，因為現時眾數是 36 有四個頻數
即使有一名 36 歲的球員離開也有三個頻數
仍高於其他只有二個頻數的年齡。

$$b) i) s = 7.163$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 154x - 128y + 224 = 0$ 。將 C 的圓心記為 G 。點 H 的坐標為 $(65, 48)$ 。

(a) 求 G 與 H 間的距離。 (3 分)

(b) 設 P 為 C 上的一動點。當 $\triangle GHP$ 的面積最大時，

(i) 描述 GH 與 GP 之間的幾何關係；

(ii) 求 $\triangle GHP$ 的周界。 (4 分)

$$a) G \text{ 坐標} = (77, 64)$$

$$\text{距離} = \sqrt{(77-65)^2 + (64-48)^2}$$

$$= 20$$

b) 垂直

$$bii) r = \sqrt{77^2 + 64^2 - 224}$$

$$GP = 99$$

$$GH = 20$$

$$HP = \sqrt{99^2 + 20^2}$$

$$= 101$$

$$\text{周界} = 101 + 99 + 20$$

$$= 220$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 現有兩實心金屬球體。較小的球體的表面面積與較大的球體的表面面積之比為 4:9。較大的球體的半徑為 9 cm。

(a) 以 π 表較小的球體的體積。 (3 分)

(b) 把該兩球體熔化，並重鑄成兩實心直立圓錐體。將該兩圓錐體記為 A 及 B 。已知 A 的高及底半徑分別為 10 cm 及 6 cm。某學生得知 B 的底半徑為 12 cm。該學生宣稱 A 與 B 相似。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(4 分)

$$\frac{4\pi r^2}{4\pi(9)^2} = \frac{4}{9} \quad \text{設較小球半徑為 } r$$

$$r^2 = 36$$

$$r = 6$$

$$\text{體積} = \frac{4}{3}\pi(6)^3 = 288\pi$$

$$\text{b) 總體積} = 288\pi + \frac{4}{3}\pi(9)^3$$

$$= 1260\pi$$

$$A \text{ 體積} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

$$= 120\pi$$

$$B \text{ 體積} = 1140\pi$$

$$\frac{1}{3}\pi(12)^2 h = 1140\pi$$

$$h = 23.75$$

$$\therefore \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \neq \frac{10}{23.75}$$

∴ 不是相似 Δ 還不成比例

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 設 $p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 20$ ，其中 a 及 b 均為常數。當 $p(x)$ 除以 $x^2 - 2x + 3$ 時，餘式為 $x + 13$ 。

(a) 求 a 及 b 。 (3分)

(b) $x - 5$ 是否 $p(x)$ 的因式？試解釋你的答案。 (2分)

(c) 某人宣稱方程 $p(x) = 0$ 有兩個無理根。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

$$2x^3 + ax^2 + bx - 20 - x - 13 \quad \text{可以整除 } x^2 - 2x + 3$$

$$2x^3 + ax^2 + (b-1)x - 33$$

$$(a+4)x^2 + (b-7)x - 33 \equiv -11(x^2 - 2x + 3)$$

$$(a+4)x^2 + (b-7)x - 33 \equiv -11x^2 + 22x - 33$$

$$a+4 = -11$$

$$b-7 = 22$$

$$a = -15$$

$$b = 29$$

$$\begin{aligned} \text{b) } p(5) &= 2(5)^3 - 15(5)^2 + 29(5) - 20 \\ &= 0 \end{aligned}$$

是。

$$\begin{aligned} \text{c) } (2x^3 - 15x^2 + 29x - 20) &\div (x - 5) \\ &= 2x^2 - 5x + 4 \end{aligned}$$

$$\text{同樣} \quad \Delta = (25) - 4(2)(4)$$

$$= -7 < 0$$

$$= \pm\sqrt{-7} = \text{無理根}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 某班有 10 名男生及 12 名女生。若從該班中隨機選出 4 名學生組成一個委員會，

(a) 求該委員會有 2 名男生及 2 名女生的概率； (2 分)

(b) 求該委員會男生人數與女生人數不同的概率。 (2 分)

a)

$$\frac{{}^{10}C_2 {}^{12}C_2}{}$$

$${}^{22}C_4$$

$$= 0.406$$

b) $1 - 0.406$

$$= 0.594$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 設 $g(x) = 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8$ ，其中 k 為一非零的實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y = g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。 (2分)

(b) 在同一直角坐標系中，將 $y = g(x)$ 的圖像的頂點及 $y = 2g(-x)$ 的圖像的頂點分別記為 A 及 B 。設 M 為 AB 上的一點使得 $\triangle OBM$ 的面積為 $\triangle OAM$ 的面積之三倍，其中 O 為原點。以 k 表 M 的坐標。 (3分)

$$a) g(x) = 3(x^2 + 4kx) + 16k^2 + 8$$

$$\frac{g(x)}{3} = (x^2 + 4kx) + \frac{16}{3}k^2 + \frac{8}{3}$$

$$\frac{g(x)}{3} = (x+2k)^2 - 4k^2 + \frac{16}{3}k^2 + \frac{8}{3}$$

$$\frac{g(x)}{3} = 3(x+2k)^2 - 12k^2 + 16k^2 + 8$$

$$g(x) = 3(x+2k)^2 + 4k^2 + 8$$

$$\text{頂點: } (-2k, 4k^2 + 8)$$

$$b) B: (2k, 8k^2 + 16)$$

$$\text{設 } M \text{ 坐標為 } (M_x, M_y)$$

$$(3) \frac{1}{2}(-2k - M_x)(4k^2 + 8 - M_y) = \frac{1}{2}(2k + M_x)(8k^2 + 16 + M_y)$$

$$-(2k + M_x)(4k^2 + 8 - M_y) = (2k + M_x)(8k^2 + 16 + M_y)$$

$$= 12k^2 + 24 + 2M_y$$

$$M_y = 6k^2 + 24$$

$$AB = \frac{y - 4k^2 - 8}{x + 2k} = \frac{4k^2 + 8}{4k}$$

$$\text{代 } y = 6k^2 + 24 \text{ 入 } AB$$

$$\frac{6k^2 - 4k^2 + 24 - 8}{x + 2k} = \frac{4k^2 + 8}{4k}$$

$$2k^2 + 16 = \frac{k^2 + 2}{k}(x + 2k)$$

$$\frac{2k^3 + 16k}{k^2 + 2} = x + 2k$$

$$x = \frac{2k^3 + 16k}{k^2 + 2} - 2k$$

$$\frac{12k}{k^2 + 2}$$

$$M \text{ 坐標} =$$

$$\left(\frac{12k}{k^2 + 2}, 6k^2 + 24\right)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 c 為一實常數。方程 $x^2+cx-9=0$ 的根為 α 及 β 。

(a) 以 c 表 $\alpha^2+\beta^2$ 。

(3分)

(b) 某等差數列的第 1 項、第 2 項及第 3 項分別為 c^2 、 $\alpha^2+\beta^2$ 及 85。求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 2×10^6 。

(4分)

$$a) \quad \alpha + \beta = \frac{-c}{1} = -c$$

$$\alpha\beta = -9$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = c^2 + 18$$

$$b) \quad d = 18$$

$$c^2 + 18 + 18 = 85$$

$$c = 7$$

$$\frac{n}{2} [(49) + (n-1)(18)] > 2 \times 10^6$$

$$9n^2 - 9n + 49n - 2 \times 10^6 > 0$$

$$9n^2 + 40n - 2 \times 10^6 > 0$$

$$n > 469.2$$

$$n = 470$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中，把三角形紙卡 PQR 懸掛使得 PQ 位於水平地面上。已知 $PQ = 30\text{ cm}$ 、 $PR = 25\text{ cm}$ 及 $\angle QPR = 95^\circ$ 。

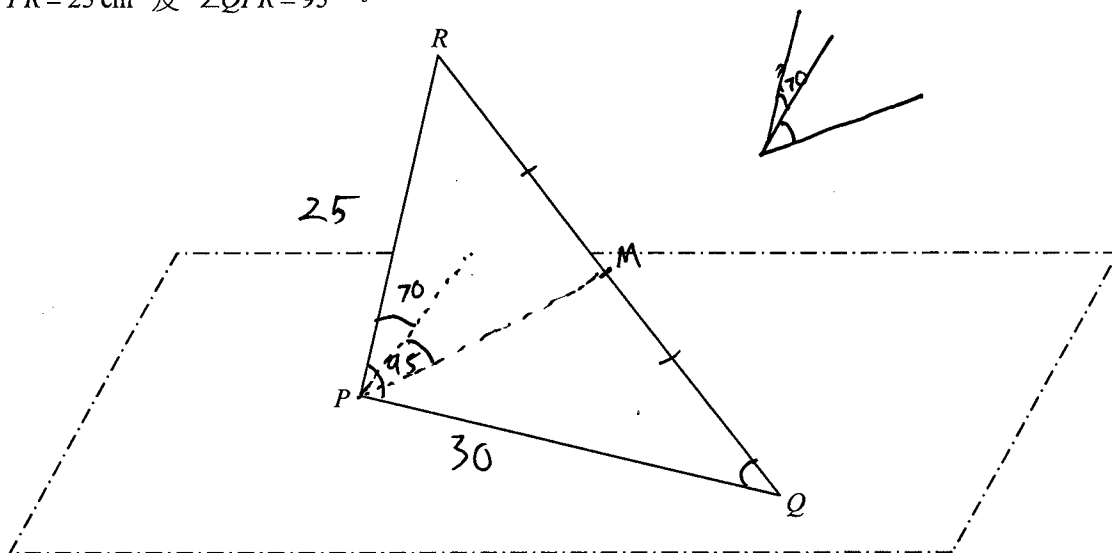


圖 2

- (a) 求
- QR 的長度，
 - $\angle PQR$ 。
- (4 分)
- (b) 設 M 為 QR 的中點。某工匠得知 PR 與水平地面間的交角為 70° 。該工匠宣稱 PM 與水平地面間的交角超過 40° 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。
- (3 分)

$$a) \quad QR^2 = (30)^2 + 25^2 - 2(30)(25)\cos 95$$

$$QR = 40.69 \text{ cm}$$

$$ii) \quad \frac{25}{\sin \angle PQR} = \frac{40.69}{\sin 95}$$

$$\sin \angle PQR = \frac{25 \sin 95}{40.69}$$

$$\angle PQR = 37.74^\circ$$

$$b) \quad PM^2 = 30^2 + \left(\frac{40.69}{2}\right)^2 - 2(30)\left(\frac{40.69}{2}\right)\cos 37.74$$

$$PM = 18.67$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 圓 C 的圓心為點 $G(83, 112)$ 。得知點 $A(158, 12)$ 位於 C 以外。 AP 及 AQ 分別為 C 在點 P 及點 Q 的切線。已知 C 通過點 $(23, 67)$ 。

- (a) 求通過 A 及 G 的直線的方程。 (2分)
- (b) 求 AG 與 PQ 的交點的坐標。 (3分)
- (c) 求 $\triangle APQ$ 的內切圓的方程。 (4分)
- (d) 某人宣稱 $\triangle APQ$ 的內切圓的面積與外接圓的面積之比為 $1:4$ 。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

$$\text{圓半徑} = \sqrt{(83-23)^2 + (112-67)^2}$$

$$= 75$$

$$\text{圓方程} = (x-83)^2 + (y-112)^2 = 75^2$$

$$x^2 - 166x + y^2 - 224y + 13808 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 166x - 224y + 13808 = 0$$

.....

$$a) AG = \frac{y-112}{x-83} = \frac{12-112}{158-83}$$

$$y = -\frac{4}{3}(x-83) + 112$$

$$y = -\frac{4}{3}x + 110\frac{2}{3} + 112$$

$$3y = -4x + 668 \quad \text{--- (2)}$$

.....

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

$$(83)^2 + y^2 - 166(83) - 224y + 13808 = 0$$

$$y^2 - 224y + 6919 = 0$$

$$y = \frac{224 \pm \sqrt{224^2 - 4 \cdot 6919}}{2} = \frac{224 \pm 211.2468}{2}$$

$$y = 83, 32.75315$$

$$P: (83, 37)$$

$$\frac{y-37}{x-83} = \frac{-4}{3} = -1$$

$$y = \frac{3}{4}x - 25\frac{1}{4} \quad \text{--- ①}$$

● ●

$$\begin{aligned} & \text{1st } \textcircled{1} \wedge \textcircled{2} \quad \frac{9}{4}x - 75\frac{3}{4} = -4x + 668 \\ & \text{1st } x = 119 \wedge \textcircled{1} = y = \frac{3}{4}(119) - 25\frac{1}{4} = 64 \quad x = 119 \end{aligned}$$

$$\text{交點} = (119, 64) //$$

$$c) Q = \text{1st } \textcircled{1} \wedge C$$

$$x^2 + \left(\frac{3}{4}x - 25\frac{1}{4}\right)^2 - 166x - 224\left(\frac{3}{4}x - 25\frac{1}{4}\right) + 13808 = 0$$

$$x^2 + \frac{9}{16}x^2 - \frac{18\frac{15}{4}}{16} + 6375625 - 166x - 168x + 5656 + 13808 = 0$$

$$\frac{19}{16}x^2 - 2x + 20092.625 = 0$$

=

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

— 試卷完 —

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。